IONIC EQUILIBRIUM-III

आयनिक साम्य-III

Exercise-1

Marked Questions may have for Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Solubility, Solubility product and Simple solubility calculations
खण्ड (A) : विलेयता, विलेयता गुणनफल तथा विलेयता की सरल गणनाएँ

Commit to memory :
Solubility (s; in mol/L) of a sparingly soluble salt A_xB_y : $K_{sp} = x^x.y^y.(s)^{x+y}$

याद रखने योग्य तथ्य :
एक कम विलयशील लवण A_xB_y की विलेयता (s; mol/L में) : $K_{sp} = x^x.y^y.(s)^{x+y}$

A-1. Although it is a violent poison if swallowed, Mercury(II) cyanide $Hg(CN)_2$, has been used as a typical skin antiseptic. (K_{sp} of $Hg(CN)_2 = 1.35 \times 10^{-23}$, Atomic mass of Hg = 200 u). Assume no ion to be undergoing hydrolysis.
(a) What is the molar solubility of this salt in pure water ?
(b) How many milligrams of $Hg(CN)_2$ dissolve per litre of pure water ?
(c) How many milliliters of water are required to dissolve 1.134 g of the salt ?
मर्करी(II) सायनाइड $Hg(CN)_2$ निगलने पर यद्यपि तीव्र विष है, लेकिन त्वचा–प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ($Hg(CN)_2$ का $K_{sp} = 1.35 \times 10^{-23}$, Hg का परमाणु द्रव्यमान = 200 u) किसी भी आयन को जल–अपघटन करता हुआ न मानें।
(a) शुद्ध जल में इस लवण की मोलर विलेयता क्या होगी ?
(b) कितने मिलीग्राम $Hg(CN)_2$ प्रति लीटर शुद्ध जल में विलेय हैं ?
(c) इस लवण के 1.134 ग्राम को घोलने के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता होगी ?

Ans. (a) 1.5×10^{-8} M (b) 3.78×10^{-3} mg (c) 3×10^8 mL

Sol. (a) $Hg(CN)_2 \longrightarrow Hg^{+2} + 2CN^-$
$K_{sp} = 4s^3 = 1.35 \times 10^{-23} \Rightarrow s = \mathbf{1.5 \times 10^{-8}\ M}$
(b) Milligram of $Hg(CN)_2 = [1.5 \times 10^{-8}] \times 252 \times 10^3 = \mathbf{3.78 \times 10^{-3}\ mg/L}$
(c) $\because 3.78 \times 10^{-6}$ g dissolve in 1 L water,
$\therefore$ 1.134 gram dissolve in $= \frac{1 \times 1.134}{3.78 \times 10^{-6}}$ L $= \frac{11.34 \times 10^5}{3.78}$ L $= 3 \times 10^5$ L $= \mathbf{3 \times 10^8\ mL}$

हल (a) $Hg(CN)_2 \longrightarrow Hg^{+2} + 2CN^-$
$K_{sp} = 4s^3 = 1.35 \times 10^{-23} \Rightarrow s = \mathbf{1.5 \times 10^{-8}\ M}$
(b) $Hg(CN)_2$ के मिलीग्राम $= [1.5 \times 10^{-8}] \times 252 \times 10^3 = \mathbf{3.78 \times 10^{-3}}$ **मिलीग्राम/लीटर**
(c) $\because 3.78 \times 10^{-6}$ ग्राम, 1 लीटर जल में घुलते हैं,
$\therefore$ 1.134 ग्राम को घोलने के लिए जल का आवश्यक आयतन $= \frac{1 \times 1.134}{3.78 \times 10^{-6}}$ लीटर $= \frac{11.34 \times 10^5}{3.78}$ लीटर $= 3 \times 10^5$ लीटर $= \mathbf{3 \times 10^8}$ **मिलीलीटर**

A-2. How many milligrams of gold(III) ion are there per litre of solution in a saturated aqueous solution of gold (III) iodide ? $AuI_3(s) \rightleftharpoons Au^{3+}(aq) + 3I^-(aq)$. K_{sp} of $AuI_3 = 2.7 \times 10^{-47}$, atomic mass of Au = 197 u. Assume no hydrolysis of Au^{3+} ion.

गोल्ड (III) आयोडाइड के सतृंप्त जलीय विलयन में प्रतिलीटर गोल्ड (III) आयन के कितने मिलीग्राम उपस्थित हैं ? $AuI_3(s) \rightleftharpoons Au^{3+}(aq) + 3I^-(aq)$. AuI_3 का $K_{sp} = 2.7 \times 10^{-47}$, Au का परमाणु द्रव्यमान = 197 u. Au^{3+} का जल–अपघटन न मानें।

Ans. 1.97×10^{-7} mg

Sol. $AuI_3 \rightleftharpoons Au^{+3}(aq) + 3I^-(aq)$

s 3s

$K_{sp} = 27(s)^4 = 2.7 \times 10^{-47} \Rightarrow s = 10^{-12}$ mole/L = **1.97×10^{-7} mg/L**

हल $AuI_3 \rightleftharpoons Au^{+3}$(जलीय) + $3I^-$(जलीय)

s 3s

$K_{sp} = 27(s)^4 = 2.7 \times 10^{-47} \Rightarrow s = 10^{-12}$ मोल/लीटर = **1.97×10^{-7} मिलीग्राम/लीटर**

Section (B) : Condition for precipitation, Common ion effect on solubility
खण्ड (B) : अवक्षेपण के लिए आवश्यक स्थिति तथा विलेयता पर समआयन प्रभाव

Commit to memory :

Condition for precipitation of A_xB_y : Ionic product or $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > K_{sp}$ of A_xB_y

Common ion effect on solubility : Solubility (s') of A_xB_y (sparingly soluble ; K_{sp}) in a solution of 'c' M A_pD_q/E_rB_p (both readily soluble) : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

याद रखने योग्य तथ्य :

A_xB_y के अवक्षेपण की शर्त : आयनिक गुणनफल या $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > A_xB_y$ का K_{sp}

विलेयता पर समआयन प्रभाव : 'c' M A_pD_q/E_rB_p (दोनों तीव्र विलयशील) के विलयन में A_xB_y (कम विलयशील ; K_{sp}) की विलेयता (s') : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

B-1. What can be the maximum concentration of equimolar solutions of ferrous sulphate ($FeSO_4$) and sodium sulphide (Na_2S), so that when mixed in equal volumes, there is no precipitation of iron sulphide (FeS) ? (For iron sulphide, $K_{sp} = 6.25 \times 10^{-18}$) Assume no ion to be undergoing hydrolysis.

फेरस सल्फेट ($FeSO_4$) तथा सोडियम सल्फाइड (Na_2S) के सममोलर विलयनों की सान्द्रता अधिकतम क्या हो सकती है, कि इन्हें समान आयतन में मिश्रित करने पर आयरन सल्फाइड (FeS) का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता हो ? (आयरन सल्फाइड के लिए, $K_{sp} = 6.25 \times 10^{-18}$) किसी भी आयन को जल–अपघटन करता हुआ न मानें।

Ans. 5×10^{-9} M

Sol. $FeSO_4 + Na_2S \longrightarrow FeS + Na_2SO_4$

a M a M

$K_{sp} = \left[\frac{a}{2}\right]\left[\frac{a}{2}\right] = 6.25 \times 10^{-18}$

$a^2 = 4 \times 6.25 \times 10^{-18} = 4 \times 625 \times 10^{-20}$

$a = 2 \times 25 \times 10^{-10}$ = **5×10^{-9} M**

B-2. Calculate the solubility of silver phosphate (Ag_3PO_4) in mg/mL (a) in pure water and (b) in a solution that is 0.03 M in $AgNO_3$. [$K_{sp}(Ag_3PO_4) = 2.7 \times 10^{-23}$]. Assume no ion to be undergoing hydrolysis. Atomic mass of Ag = 108 u.

सिल्वर फॉस्फेट, Ag_3PO_4 की mg/mL में विलेयता (a) शुद्ध जल में (b) 0.03 M $AgNO_3$ के विलयन में परिकलित कीजिए। [$K_{sp}(Ag_3PO_4) = 2.7 \times 10^{-23}$] किसी भी आयन को जल–अपघटन करता हुआ न मानें। Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108 u.

Ans. (a) 4.19×10^{-4} mg/mL (b) 4.19×10^{-16} mg/mL

Sol. (a) $Ag_3PO_4(s) \rightleftharpoons 3Ag^+_{(aq)} + PO_4^{3-}(aq)$

3s s

$K_{sp} = 27(s)^4 = 2.7 \times 10^{-23} \Rightarrow s = 10^{-6}$ mole/L = 419×10^{-6} gram/L = **4.19×10^{-4} mg/mL**

(b) $AgNO_3 \rightleftharpoons Ag^+ + NO_3^-$

0.03 0.03

$Ag_3PO_4 \rightleftharpoons 3Ag^+ + PO_4^{3-}$

Let solubility 3x + 0.03 x

$\Rightarrow$ = x mole/L ($\approx$ 0.03)

$K_{sp} = (0.03)^3 (x) = 2.7 \times 10^{-23}$

$x = 10^{-18}$ mol/L = $10^{-18} \times 419$ gram/L = **4.19×10^{-16} mg/mL**

हल. (a) Ag_3PO_4(ठोस) $\rightleftharpoons$ $3Ag^+$(जलीय) + PO_4^{3-}(जलीय)

3s s

$K_{sp} = 27(s)^4 = 2.7 \times 10^{-23} \Rightarrow$ s = 10^{-6} मोल/लीटर = 419×10^{-6} ग्राम/लीटर = **4.19×10^{-4} मिलीग्राम/मिलीलीटर**

(b) $AgNO_3 \rightleftharpoons Ag^+ + NO_3^-$

0.03 0.03

$Ag_3PO_4 \rightleftharpoons 3Ag^+ + PO_4^{3-}$

माना विलेयता 3x + 0.03 x

= x मोल/लीटर ($\approx$ 0.03)

$K_{sp} = (0.03)^3 (x) = 2.7 \times 10^{-23}$

$\Rightarrow$ $x = 10^{-18}$ मोल/लीटर = $10^{-18} \times 419$ ग्राम/लीटर = **4.19×10^{-16} मिलीग्राम/मिलीलीटर**

Section (C) : Simultaneous Solubility, Complex Formation
खण्ड (C) : समकालिक विलेयता, संकुल निर्माण

Commit to memory :

Simultaneous solubility (s_1 & s_2) of A_xB_y & A_xC_y (both sparingly soluble) :

$$\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{K_{sp}(A_xC_y)} = \frac{[B^{x-}]^y}{[C^{x-}]^y} = \frac{(ys_1)^y}{(ys_2)^y} = \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^y$$

Further, $(xs_1 + xs_2)^x (ys_1)^y = K_{sp}(A_xB_y)$ & $(xs_2 + xs_1)^x (ys_2)^y = K_{sp}(A_xC_y)$. Put s_1 in terms of s_2 from eq.1 in eq.2 or eq.3 to obtain s_2 & then obtain s_1.

Complex formation : Upon mixing M^{n+} & L and analyzing the reaction $M^{n+} + xL \rightleftharpoons [ML_x]^{n+}$ through chemical equilibrium (assuming M^{n+} to be completely consumed), concentrations of L and $[ML_x]^{n+}$ can be obtained. When they are put in expression of K_c, $[M^{n+}]_{eq}$ can be obtained.

याद रखने योग्य तथ्य :

A_xB_y तथा A_xC_y (दोनों कम विलयशील) की समकालिक विलेयता (s_1 तथा s_2) :

$$\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{K_{sp}(A_xC_y)} = \frac{[B^{x-}]^y}{[C^{x-}]^y} = \frac{(ys_1)^y}{(ys_2)^y} = \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^y$$

आगे, $(xs_1 + xs_2)^x (ys_1)^y = K_{sp}(A_xB_y)$ तथा $(xs_2 + xs_1)^x (ys_2)^y = K_{sp}(A_xC_y)$ समीकरण-2 या समीकरण-3 में समीकरण-1 से s_2 के पदों में s_1 का मान रखने पर s_2 प्राप्त होता है तथा बाद में s_1 प्राप्त होता है :

संकुल निर्माण : M^{n+} तथा L को मिश्रित करने पर तथा रासायनिक साम्य (माना M^{n+} पूर्णतः प्रयुक्त होता है) के द्वारा अभिक्रिया $M^{n+} + xL \rightleftharpoons [ML_x]^{n+}$ का विश्लेषण करने पर L तथा $[ML_x]^{n+}$ की सान्द्रता प्राप्त हो सकती है। जब इनकों K_c के व्यंजक में रखते है तो $[M^{n+}]_{eq}$ प्राप्त हो सकता है।

C-1. Calculate the simultaneous solubility of AgCl and AgI. Assume no hydrolysis of Ag^+ ion.
K_{sp} (AgCl) = 1×10^{-10}, K_{sp} (AgI) = 8.5×10^{-17}
AgCl तथा AgI की समकालिक (एक–साथ) विलेयता परिकलित कीजिए। Ag^+ का जल–अपघटन न मानें।
K_{sp} (AgCl) = 1×10^{-10}, K_{sp} (AgI) = 8.5×10^{-17}

Ans. 10^{-5} M AgCl, 8.5×10^{-12} M AgI.

Sol. $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ (x + y) x $AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$ (x + y) y

$$\frac{K_{sp}\ (AgCl)}{K_{sp}\ (AgI)} = \frac{x}{y} = \frac{1\times10^{-10}}{8.5\times10^{-17}} = \frac{10}{8.5}\times10^{6}$$

$x = 1.8 \times 10^6\ y$ $\qquad$ $x + y \approx x$

$(x + y) \times x \approx x^2 = 10^{-10}$ & $(x + y) \times y \approx xy = 8.5 \times 10^{-17}$

$x = 10^{-5}$ & $y = 8.5 \times 10^{-12}$

C-2. On passing 1 mole NH_3 gas through 1 L of 0.2 M $CuSO_4$ solution, determine $[Cu^{2+}]$ in the resulting solution. Given : K_f of $[Cu(NH_3)_4]^{2+} = 2 \times 10^{13}$. Assume no hydrolysis of Cu^{2+} ion.
1 मोल NH_3 गैस को 1 L, 0.2 M $CuSO_4$ विलयन में प्रवाहित करने पर परिणामी विलयन में $[Cu^{2+}]$ का निर्धारण कीजिए। दिया गया है : $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ का $K_f = 2 \times 10^{13}$ माना Cu^{2+} आयन का जलअपघटन नहीं होता है।

Ans. 6.25×10^{-12} M

Sol. $Cu^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}$; $K_f = 2 \times 10^{13}$

t = 0	0.2	1	0	
t = eq.	x	≈0.2	≈0.2	(∵ K_f is very large बहुत अधिक है।)

$$2 \times 10^{13} = \frac{0.2}{x(0.2)^4} \quad \Rightarrow \quad x = 6.25 \times 10^{-12}\ M$$

Section (D) : Selective Precipitation, Solubility exchange
खण्ड (D) : चयनात्मक अवक्षेपण तथा विलेयता विनिमय

Commit to memory :

Selective precipitation: On gradually adding A_pB_q(s ; readily soluble) to a solution containing $C_1M\ X^{w-}$ & $C_2M\ Y^{z-}$

$[A^{q+}]$ req. for A_wX_q pptn = $\sqrt[w]{\frac{K_{sp}(A_wX_q)}{(C_1)^q}}$; $[A^{q+}]$ req. for A_zY_q pptn = $\sqrt[z]{\frac{K_{sp}(A_zY_q)}{(C_2)^q}}$

Minimum value of $[A^{q+}]$ req. will tell which salt will precipitate first.

Solubility exchange: Upon treating a solution of C_pD_q / C_pD_q(s) (readily soluble) with A_xB_y(s) / saturated solution of A_xB_y (sparingly soluble) such that some A_xB_y gets converted to A_pD_y(sparingly soluble), then :

$$\sqrt[x]{\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{[B^{x-}]_f^y}} = \sqrt[p]{\frac{K_{sp}(A_pD_y)}{[D^{p-}]_f^y}}$$

याद रखने योग्य तथ्य :

चयनात्मक अवक्षेपण : $C_1M\ X^{w-}$ तथा $C_2M\ Y^{z-}$ वाले एक विलयन में A_pB_q(s ; तीव्र विलयशील) धीरे–धीरे मिलाने पर

A_wX_q के अवक्षेपण के लिए आवश्यक $[A^{q+}] = \sqrt[w]{\frac{K_{sp}(A_wX_q)}{(C_1)^q}}$;

A_zY_q के अवक्षेपण के लिए आवश्यक $[A^{q+}] = \sqrt[z]{\frac{K_{sp}(A_zY_q)}{(C_2)^q}}$

आवश्यक $[A^{q+}]$ का न्यूनतम मान बताता है कि कौनसा लवण पहले अवक्षेपित होगा।

विलेयता विनिमय : A_xB_y(s) के साथ/A_xB_y (कम विलयशील) के संतृप्त विलयन के साथ C_pD_q / C_pD_q(s) (तीव्र विलयशील) के विलयन को उपचारित करने पर कुछ A_xB_y कम विलयशील A_pD_y में परिवर्तित होता है, तब :

$$\sqrt[x]{\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{[B^{x-}]_f^y}} = \sqrt[p]{\frac{K_{sp}(A_pD_y)}{[D^{p-}]_f^y}}$$

D-1. A solution which is 0.1 M in NaI and also 0.1 M in Na_2SO_4 is treated with solid $Pb(NO_3)_2$. Which compound, PbI_2 or $PbSO_4$, will precipitate first ? What is the concentration of anion of the least soluble compound when the more soluble one starts precipitating ? $K_{sp}(PbI_2) = 9 \times 10^{-9}$, $K_{sp}(PbSO_4) = 1.8 \times 10^{-8}$. Assume no hydrolysis of Pb^{2+} ion.

एक विलयन, जो NaI से 0.1 M तथा Na_2SO_4 में 0.1 M है, को ठोस $Pb(NO_3)_2$ के साथ उपचारित किया जाता है। PbI_2 अथवा $PbSO_4$ में से कौनसा यौगिक पहले अवक्षेपित होगा ? जब अधिक विलेय पदार्थ अवक्षेपित होना प्रारम्भ होता है, तब अल्प विलेय पदार्थ के ऋणायन की सान्द्रता क्या होगी ? $K_{sp}(PbI_2) = 9 \times 10^{-9}$, $K_{sp}(PbSO_4) = 1.8 \times 10^{-8}$. Pb^{2+} का जल–अपघटन न मानें।

Ans. $PbSO_4$, 0.02 M

Sol. (1) [NaI] = 0.1 M

$$NaI \longrightarrow Na^+ + I^-$$
0.1 M 0.1 M 0.1 M

(2) $Na_2SO_4 \longrightarrow 2Na^+ + SO_4^{-2}$
0.1 M 0.2 M 0.1 M

For precipitation of PbI_2,

$K_{sp}(PbI_2) = [Pb^{+2}][I^-]^2 = 9 \times 10^{-9} \Rightarrow [Pb^{+2}] \times (0.1)^2 = 9 \times 10^{-9}$

$\Rightarrow [Pb^{+2}]_{req} = 9 \times 10^{-7}$ M

For precipitation of $PbSO_4$,

$K_{sp}(PbSO_4) = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}] = 1.8 \times 10^{-8} \Rightarrow [Pb^{+2}] \times 0.1 = 1.8 \times 10^{-8}$

$\Rightarrow [Pb^{+2}]_{req} = 1.8 \times 10^{-7}$ M

For precipitation of $PbSO_4$, required conc. of Pb^{+2} is less. **So, $PbSO_4$ precipitates first.**

When PbI_2 (more soluble compound) starts precipitating, $[Pb^{2+}] = 9 \times 10^{-7}$ M.

Then, conc. of anion of less soluble salt can be obtained as follows :

$K_{sp}(PbSO_4) = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}] = 1.8 \times 10^{-8} \Rightarrow (9 \times 10^{-7})[SO_4^{-2}] = 1.8 \times 10^{-8}$

$[SO_4^{-2}] =$ **0.02 M**

हल (1) [NaI] = 0.1 M

$$NaI \longrightarrow Na^+ + I^-$$
0.1 M 0.1 M 0.1 M

(2) $Na_2SO_4 \longrightarrow 2Na^+ + SO_4^{-2}$
0.1 M 0.2 M 0.1 M

PbI_2 के अवक्षेपण के लिए,

$K_{sp}(PbI_2) = [Pb^{+2}][I^-]^2 = 9 \times 10^{-9} \Rightarrow [Pb^{+2}] \times (0.1)^2 = 9 \times 10^{-9}$

$\Rightarrow [Pb^{+2}]_{आवश्यक} = 9 \times 10^{-7}$ M

$PbSO_4$ के अवक्षेपण के लिए,

$K_{sp}(PbSO_4) = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}] = 1.8 \times 10^{-8} \Rightarrow [Pb^{+2}] \times 0.1 = 1.8 \times 10^{-8}$

$\Rightarrow [Pb^{+2}]_{आवश्यक} = 1.8 \times 10^{-7}$ M

$PbSO_4$ के अवक्षेपण के लिए Pb^{+2} की आवश्यक सान्द्रता कम है, **इसलिए $PbSO_4$ पहले अवक्षेपत होता है।**

PbI_2 का अवक्षेपण तब शुरू होता है, जब $[Pb^{2+}]$ की सान्द्रता = 9×10^{-7} M

तब, कम विलेय लवण के ऋणायन की सान्द्रता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है :

$K_{sp}(PbSO_4) = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}] = 1.8 \times 10^{-8} \Rightarrow (9 \times 10^{-7})[SO_4^{-2}] = 1.8 \times 10^{-8}$

$[SO_4^{-2}] =$ **0.02 M**

D-2. 0.1 mole AgCl(s) is added to 1 litre H_2O. Next, crystals of NaBr are added until 75% of the AgCl is converted to AgBr(s), the less soluble silver halide. What is $[Br^-]$ in the resulting solution ? K_{sp} of AgCl is 1.75×10^{-10} and K_{sp} of AgBr is 5.25×10^{-13}. Assume no hydrolysis of Ag^+ ion.

0.1 मोल AgCl(s) को 1 लीटर H_2O में मिलाया जाता है। अब NaBr के क्रिस्टल को मिलाने पर 75% AgCl, कम विलेय सिल्वर हैलाइड AgBr(s), में परिवर्तित होता है। परिणामी विलयन में $[Br^-]$ क्या होगी ? AgCl का $K_{sp} = 1.75 \times 10^{-10}$ तथा AgBr का $K_{sp} = 5.25 \times 10^{-13}$ है। Ag^+ का जल–अपघटन न मानें।

Ans. 2.25×10^{-4} M

Sol. $[Ag^+][Cl^-] = 1.75 \times 10^{-10}$

$[Ag^+][Br^-] = 5.25 \times 10^{-13}$

$$\Rightarrow [Br^-] = \frac{5.25 \times 10^{-13}}{1.75 \times 10^{-10}} \times [Cl^-] = \frac{5.25 \times 10^{-13}}{1.75 \times 10^{-10}} \times (0.075) = 2.25 \times 10^{-4} \text{ M.}$$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Condition for precipitation, Common ion effect on solubility
खण्ड (A) : अवक्षेपण के लिए आवश्यक स्थिति तथा विलेयता पर समआयन प्रभाव

Commit to memory :

Condition for precipitation of A_xB_y : Ionic product or $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > K_{sp}$ of A_xB_y

Common ion effect on solubility : Solubility (s') of A_xB_y (sparingly soluble; K_{sp}) in a solution of 'c' M A_pD_q/E_rB_p (both readily soluble) : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

याद रखने योग्य तथ्य :

A_xB_y के अवक्षेपण की शर्त : आयनिक गुणनफल या $K_{IP} > K_{sp}$; $[A^{y+}]^x [B^{x-}]^y > A_xB_y$ का K_{sp}

विलेयता पर समआयन प्रभाव : 'c' M A_pD_q/E_rB_p (दोनों तीव्र विलयशील) के विलयन में A_xB_y (कम विलयशील; K_{sp}) की विलेयता (s') : $(pc)^x(ys')^y = K_{sp}$; s' = **.....**

A-1. What is the minimum pH at which $Mg(OH)_2$ starts precipitating from a solution containing 0.02 M $MgCl_2$? K_{sp} of $Mg(OH)_2 = 1.8 \times 10^{-11}$.

0.02 M $MgCl_2$ युक्त एक विलयन से जब $Mg(OH)_2$ का अवक्षेपण प्रारम्भ होता है, तब विलयन की न्यूनतम pH क्या है ? $Mg(OH)_2$ का $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-11}$.

(A) 4.52 (B) 9.04 (C*) 9.48 (D) 8.48

Sol. $[Fe^{3+}] [OH^-]^3 \geq K_{sp}$

$[OH^-] \geq 10^{-4.52} \Rightarrow$ pOH $\leq 4.52 \Rightarrow$ pH $\geq$ **9.48.**

Section (B) : Simultaneous solubility and Complex formation
खण्ड (B) : समकालिक विलेयता तथा संकुल निर्माण

Commit to memory :

Simultaneous solubility (s_1 & s_2) of A_xB_y & A_xC_y (both sparingly soluble) :

$$\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{K_{sp}(A_xC_y)} = \frac{[B^{x-}]^y}{[C^{x-}]^y} = \frac{(ys_1)^y}{(ys_2)^y} = \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^y$$

Further, $(xs_1 + xs_2)^x (ys_1)^y = K_{sp}(A_xB_y)$ & $(xs_2 + xs_1)^x (ys_2)^y = K_{sp}(A_xC_y)$. Put s_1 in terms of s_2 from eq.1 in eq.2 or

eq.3 to obtain s_2 & then obtain s_1.

Complex formation : Upon mixing M^{n+} & L and analyzing the reaction $M^{n+} + xL \rightleftharpoons [ML_x]^{n+}$ through chemical equilibrium (assuming M^{n+} to be completely consumed), concentrations of L and $[ML_x]^{n+}$ can be obtained. When they are put in expression of K_c, $[M^{n+}]_{eq}$ can be obtained.

याद रखने योग्य तथ्य :

A_xB_y तथा A_xC_y (दोनों कम विलयशील) की समकालिक विलेयता (s_1 तथा s_2) :

$$\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{K_{sp}(A_xC_y)} = \frac{[B^{x-}]^y}{[C^{x-}]^y} = \frac{(ys_1)^y}{(ys_2)^y} = \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^y$$

आगे, $(xs_1 + xs_2)^x (ys_1)^y = K_{sp}(A_xB_y)$ तथा $(xs_2 + xs_1)^x (ys_2)^y = K_{sp}(A_xC_y)$ समीकरण-2 या समीकरण-3 में समीकरण-1 से s_2 के पदों में s_1 का मान रखने पर s_2 प्राप्त होता है तथा बाद में s_1 प्राप्त होता है :

संकुल निर्माण : M^{n+} तथा L को मिश्रित करने पर तथा रासायनिक साम्य (माना M^{n+} पूर्णतः प्रयुक्त होता है) के द्वारा अभिक्रिया

$M^{n+} + xL \rightleftharpoons [ML_x]^{n+}$ का विश्लेषण करने पर L तथा $[ML_x]^{n+}$ की सान्द्रता प्राप्त हो सकती है। जब इनकों K_c के व्यंजक में रखते है तो $[M^{n+}]_{eq}$ प्राप्त हो सकता है।

B-1. Simultaneous solubility of two sparingly soluble salts A & B having some common ion :
(A) is greater than their respective solubilities in separate solutions.
(B) lies in between their solubilities in separate solutions.
(C) is less than its solubility in separate solutions for more soluble salt, but is greater than its solubility in separate solution for less soluble salt.
(D*) is less than their respective solubilities in separate solutions.
कोई समान आयन रखने वाले दो कम विलयशील लवण A व B की समकालिक विलेयता :
(A) पृथक विलयनों में इनकी संगत विलेयताओं से अधिक होती है।
(B) पृथक विलयनों में इनकी विलेयताओं के मध्य में स्थित होती है।
(C) अधिक विलयशील लवण के लिए पृथक विलयनों में इसकी विलेयता से कम होती है, लेकिन कम विलयशील लवण के लिए पृथक विलयनों में इसकी विलेयता से अधिक होती है।
(D*) पृथक विलयनों में इनकी संगत विलेयताओं से कम होती है।

Sol. Ion produced from one salt will exert common ion effect on the solubility of other salt. As a result, solubility of both salts will decrease.
एक लवण से उत्पन्न आयन अन्य लवण की विलेयता पर समआयन प्रभाव आरोपित करेंगे इसके परिणामस्वरूप दोनों लवणों की विलेयता घटेगी।

B-2. The solubility product values of AgCl and AgCNS are 1.8×10^{-10} and 1.6×10^{-11} respectively. When a solution is saturated with both solids, calculate the ratio $[Cl^-]/[CNS^-]$ and also $[Ag^+]$ in the solution : Assume no reaction of cation/anion.
AgCl एवं AgCNS के विलेयता गुणनफल के मान, क्रमशः 1.8×10^{-10} तथा 1.6×10^{-11} हैं। जब एक विलयन दोनो ठोसों से संतृप्त है, तो विलयन में $[Cl^-]/[CNS^-]$ अनुपात तथा $[Ag^+]$ परिकलित कीजिए :
(A) 1.125, 4×10^{-6} M (B*) 11.25, 1.4×10^{-5} M (C) 1.25, 4×10^{-5} M (D) 1.25, 4×10^{-6} M

Sol. $AgCl \longrightarrow \underset{(x+y)}{Ag^+} + \underset{x}{Cl^-}$ $\qquad$ $AgCNS \longrightarrow \underset{(x+y)}{Ag^+} + \underset{y}{CNS^-}$

$$\frac{K_{sp}\,(AgCl)}{K_{sp}\,(AgCNS)} = \frac{x}{y} = \frac{[Cl^-]}{[CNS^-]}$$

So, $\frac{[Cl^-]}{[CNS^-]} = \frac{x}{y} = \frac{1.8\times10^{-10}}{1.6\times10^{-11}} = 1.125 \times 10 = 11.25$

$\Rightarrow \frac{x}{y} = 11.25$ or $x = 11.25\ y$.

$K_{sp}\,(AgCl) = [Ag^+]\,[Cl^-] = (x + y)\,x = 1.8 \times 10^{-10}$
$12.25\ y \times 11.25\ y = 1.8 \times 10^{-10}$

$$y^2 = \frac{1.8\times10^{-10}}{12.25\times11.25}$$

So अतः, $y = 1.14 \times 10^{-6}$
& तथा $x = 11.25 \times 1.14 \times 10^{-6} = 12.83 \times 10^{-6}$
So अतः, $[Ag^+] = [x + y] = 12.83 \times 10^{-6} + 1.14 \times 10^{-6} = 13.97 \times 10^{-6} = 1.4 \times 10^{-5}$ M.

B-3. Which of the following options is true for a solution saturated with AgCl and AgBr, if their solubilities in mole per litre in separate water samples are x and y respectively ? Given : $x > y$. Assume no hydrolysis of Ag^+ ion.
AgCl तथा AgBr के साथ संतृप्त एक विलयन के लिए निम्न में से कौनसा विकल्प सत्य है, यदि पृथक् जल प्रादर्शों में इनकी विलेयता मोल/लीटर में क्रमशः x तथा y है ? दिया है : $x > y$। Ag^+ आयन का जल अपघटन न मानें।
(A) $[Ag^+] < [Br^-] + [Cl^-]$ (B*) $x > [Cl^-] > [Br^-]$ (C) $[Br^-] > y$ (D) $[Ag^+] = x + y$

Sol. $AgCl \rightleftharpoons \underset{x'+y'}{Ag^+} + \underset{x'}{Cl^-}$; $AgBr \rightleftharpoons \underset{x'+y'}{Ag^+} + \underset{y'}{Br^-}$
(both equilibria are established simultaneously in a solution saturated with AgCl and AgBr)
(A) $[Ag^+] = [Br^-] + [Cl^-]$
(B, C, D)

$x > y \Rightarrow x^2 > y^2 \Rightarrow K_{sp}(AgCl) > K_{sp}(AgBr)$

Now, for simultaneous equilibrium, $\frac{K_{sp}\ (AgCl)}{K_{sp}\ (AgBr)} = \frac{[Cl^-]}{[Br^-]}$ (> 1).

Also, Ag^+ produced from each salt will exert common ion effect on the equilibrium of other.

$\therefore$ $x > [Cl^-]$ & $y > [Br^-]$.

Also, $[Ag^+] < x + y$.

Sol. $AgCl \rightleftharpoons \underset{x'+y'}{Ag^+} + \underset{x'}{Cl^-}$; $AgBr \rightleftharpoons \underset{x'+y'}{Ag^+} + \underset{y'}{Br^-}$

(दोनों साम्य AgCl तथा AgBr के साथ एक संतृप्त विलयन में एक साथ स्थापित होते है।)

(A) $[Ag^+] = [Br^-] + [Cl^-]$

(B, C, D)

$x > y \Rightarrow x^2 > y^2 \Rightarrow K_{sp}(AgCl) > K_{sp}(AgBr)$

अब, समकालीक साम्य के लिये, $\frac{K_{sp}\ (AgCl)}{K_{sp}\ (AgBr)} = \frac{[Cl^-]}{[Br^-]}$ (> 1).

प्रत्येक लवण से उत्पन्न Ag^+ भी अन्य साम्य पर समआयन प्रभाव आरोपित करेंगे।

$\therefore$ $x > [Cl^-]$ & $y > [Br^-]$.

यह भी, $[Ag^+] < x + y$.

B-4. Upon mixing equal volumes of 0.02 M $AgNO_3$ & 0.16 M KCN solutions : (Assume no hydrolysis of any ion).

Given : $Ag^+ (aq.) + 2CN^- (aq) \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^- (aq)$; $K_C = 10^{18}$

(A) $[NO_3^-] = 0.01$ M ; $[K^+] = 0.08$ M (B) $[CN^-] = 0.06$ M

(C) $[Ag(CN)_2^-] = 0.01$ M (D*) All of these

0.02 M $AgNO_3$ तथा 0.16 M KCN विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित करने पर : (मानाकि किसी भी आयन का जल अपघटन नहीं होता है।)

दिया है : $Ag^+ (aq.) + 2CN^- (aq) \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^- (aq)$; $K_C = 10^{18}$

(A) $[NO_3^-] = 0.01$ M ; $[K^+] = 0.08$ M (B) $[CN^-] = 0.06$ M

(C) $[Ag(CN)_2^-] = 0.01$ M (D*) यह सभी

Sol. $Ag^+(aq.) + 2CN^-(aq) \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^-(aq)$; $K_C = 10^{18}$

t = 0	0.01	0.08	0
t = eq	x (≈ 0)	≈ 0.06	≈ 0.01 (Assuming nearly all Ag^+ ions to form complex K_C very large)

(Upon mixing equal volumes, volume gets doubled. So initial concentrations get halved).

Sol. Ag^+(जलीय) + $2CN^-$(जलीय) $\rightleftharpoons$ $[Ag(CN)_2]^-$(जलीय) ; $K_C = 10^{18}$

t = 0	0.01	0.08	0
t = eq	x (≈ 0)	≈ 0.06	≈ 0.01 (माना लगभग सभी Ag^+ आयन संकुल बनाते है K_C बहुत अधिक है।)

(समान आयतनों को मिश्रित करने पर आयतन दुगुना प्राप्त होता है। इसलिए प्रारम्भिक सांद्रता आधी प्राप्त होती है।).

B-5. In the above question (B-4), $[Ag^+]$ is about :

(A*) 2.78×10^{-18} M (B) 1.67×10^{-19} M

(C) No free Ag^+ ions will be left in the solution (D) Cannot be determined

उपरोक्त प्रश्न (B-4) में, $[Ag^+]$ लगभग है :

(A*) 2.78×10^{-18} M (B) 1.67×10^{-19} M

(C) विलयन में कोई भी मुक्त Ag^+ आयन शेष नहीं रहेंगे। (D) निर्धारण नहीं कर सकते

Sol. $10^{18} = \frac{0.01}{(0.06)^2(x)} \Rightarrow x = 2.78 \times 10^{-18}$ M.

Section (C) : Selective Precipitation, Solubility exchange
खण्ड (C) : चयनात्मक अवक्षेपण तथा विलेयता विनिमय

Commit to memory :

Selective Precipitation : On gradually adding A_pB_q(s ; readily soluble) to a solution containing C_1 M X^{w-} & C_2 M Y^{z-}

$[A^{q+}]$ req. for A_wX_q pptn = $\sqrt[w]{\frac{K_{sp}(A_wX_q)}{(C_1)^q}}$; $[A^{q+}]$ req. for A_zY_q pptn = $\sqrt[z]{\frac{K_{sp}(A_zY_q)}{(C_2)^q}}$

Minimum value of $[A^{q+}]$ req. will tell which salt will precipitate first.

Solubility exchange : Upon treating a solution of C_pD_q / C_pD_q(s) (readily soluble) with A_xB_y(s) / saturated solution of A_xB_y (sparingly soluble) such that some A_xB_y gets converted to A_pD_y(sparingly soluble), then :

$$\sqrt[x]{\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{[B^{x-}]_f^y}} = \sqrt[p]{\frac{K_{sp}(A_pD_y)}{[D^{p-}]_f^y}}$$

याद रखने योग्य तथ्य :

चयनात्मक अवक्षेपण : C_1 M X^{w-} तथा C_2 M Y^{z-} वाले एक विलयन में A_pB_q(s ; तीव्र विलयशील) धीरे–धीरे मिलाने पर A_wX_q के अवक्षेपण के लिए आवश्यक $[A^{q+}]$ = $\sqrt[w]{\frac{K_{sp}(A_wX_q)}{(C_1)^q}}$; A_zY_q के अवक्षेपण के लिए आवश्यक $[A^{q+}]$ = $\sqrt[z]{\frac{K_{sp}(A_zY_q)}{(C_2)^q}}$

आवश्यक $[A^{q+}]$ का न्यूनतम मान बताता है कि कौनसा लवण पहले अवक्षेपित होगा।

विलेयता विनिमय : A_xB_y(s) के साथ/A_xB_y (कम विलयशील) के संतृप्त विलयन के साथ C_pD_q / C_pD_q(s) (तीव्र विलयशील) के विलयन को उपचारित करने पर कुछ A_xB_y कम विलयशील A_pD_y में परिवर्तित होता है, तब :

$$\sqrt[x]{\frac{K_{sp}(A_xB_y)}{[B^{x-}]_f^y}} = \sqrt[p]{\frac{K_{sp}(A_pD_y)}{[D^{p-}]_f^y}}$$

C-1. In a solution containing equal concentrations of X^-, Y^- & Z^-, MCl(s) (a readily soluble salt) is gradually added. If K_{sp} (MX) > K_{sp} (MY) > K_{sp} (MZ), then : (Assume no hydrolysis of any ion).
(A) MX will precipitate first.
(B) MY will precipitate first.
(C*) MZ will precipitate first.
(D) Nothing can be said about which salt will precipitate first, as numerical data is not given.
X^-, Y^- तथा Z^- की समान सान्द्रता वाले विलयन में, MCl(s) (अत्यधिक विलयशील लवण) को धीरे–धीरे मिलाते हैं। यदि K_{sp} (MX) > K_{sp} (MY) > K_{sp} (MZ), तब : (मानाकि किसी भी आयन का जल अपघटन नहीं होता है।).
(A) MX सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा।
(B) MY सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा।
(C*) MZ सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा।
(D) कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौनसा लवण सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा, क्योंकि संख्यात्मक आँकड़े नहीं दिये गये हैं।

Sol. The salt with least K_{sp} is precipitated first (in this case).
न्यूनतम K_{sp} युक्त लवण सर्वप्रथम अवक्षेपित होता है। (इस स्थिति में).

C-2. In above question, If $[X^-]_i : [Y^-]_i : [Z^-]_i$ = 100 : 10 : 1 & K_{sp}[MX] : K_{sp}[MY] : K_{sp}[MZ] = 10 : 0.1 : 1, order of precipitation will be :
(A) MZ, then MX & MY at last
(B*) MY, then MX & MZ at last
(C) MX, then MY & MZ at last
(D) MY, then MZ & MX at last

उपरोक्त प्रश्न में यदि $[X^-]_i : [Y^-]_i : [Z^-]_i = 100 : 10 : 1$ तथा $K_{sp}[MX] : K_{sp}[MY] : K_{sp}[MZ] = 10 : 0.1 : 1$, तो अवक्षेपण का क्रम होगा :

(A) MZ, बाद में MX व अन्त में MY (B*) MY, बाद में MX व अन्त में MZ

(C) MX, बाद में MY व अन्त में MZ (D) MY, बाद में MZ व अन्त में MX

Sol. Calculation of concentration of M^+ required for precipitation (K_{sp}(salt) = [Anion] $[M^+]_{min. req. for salt's pptn.}$)
अवक्षेपण के लिए आवश्यक M^+ की सान्द्रता की गणना (K_{sp}(लवण) = [ऋणायन] $[M^+]_{लवण\ अवक्षेपण\ के\ लिए\ न्यूनतम\ आवश्यक}$)

$MX : [M^+]_{MX} = \frac{10}{100} = 0.1\ M$

$MY : [M^+]_{MY} = \frac{0.1}{10} = 0.01\ M$

$MZ : [M^+]_{MZ} = \frac{1}{1} = 1\ M$

Order for precipitation is increasing order of $[M^+]_{salt}$, so, first MY, then MX and then MZ.
अवक्षेपण के लिए क्रम $[M^+]_{लवण}$ का बढ़ता हुए क्रम है अतः सर्वप्रथम MY बाद में MX तथा MZ.

Exercise-2

Marked Questions may have for Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. A solution contains $[NaCl] = [Na_2CO_3] = C$ M. Upon gradually adding $AgNO_3$(s) : (Assume no hydrolysis of any ion).
(A) Out of AgCl & Ag_2CO_3, one having lesser K_{sp} will start precipitating first.
(B) Out of AgCl & Ag_2CO_3, one having greater K_{sp} will start precipitating first.
(C*) If, $\sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CO_3)}{C}} < \frac{K_{sp}(AgCl)}{C}$ then Ag_2CO_3 will start precipitating first.
(D) If, $\sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CO_3)}{C}} < \frac{K_{sp}(AgCl)}{C}$ then AgCl will start precipitating first.

एक विलयन में $[NaCl] = [Na_2CO_3] = C$ M है। $AgNO_3$(s) धीरे–धीरे मिलाने पर : (माना कि किसी भी आयन का जलअपघटन नहीं होता है।)
(A) AgCl तथा Ag_2CO_3 में से कम K_{sp} रखने वाला एक यौगिक सर्वप्रथम अवक्षेपित होना प्रारम्भ करेगा।
(B) AgCl तथा Ag_2CO_3 में से अधिक K_{sp} रखने वाला एक यौगिक सर्वप्रथम अवक्षेपित होना प्रारम्भ करेगा।
(C*) यदि $\sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CO_3)}{C}} < \frac{K_{sp}(AgCl)}{C}$ तब Ag_2CO_3 सर्वप्रथम अवक्षेपित होना प्रारम्भ करेगा।
(D) यदि $\sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CO_3)}{C}} < \frac{K_{sp}(AgCl)}{C}$, तब AgCl सर्वप्रथम अवक्षेपित होना प्रारम्भ करेगा।

Sol. (A) & (B) : when number of ions being produced per salt molecule is different, K_{sp} alone cant judge which salt precipitates first.

(C) & (D) : $[Ag^+]_{min. req. for first salt's pptn.} = \frac{K_{sp}(AgCl)}{C}$ & $[Ag^+]_{min. req. for second salt's pptn.} = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CO_3)}{C}}$

So, whichever is minimum, will precipitate first.
(A) व (B) : जब प्रति लवण अणु उत्पन्न होने वाले आयनों की संख्या भिन्न होती है तो केवल K_{sp} के द्वारा यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौनसा लवण सर्वप्रथम अवक्षेपित होता है।

(C) व (D) : $[Ag^+]_{\text{सर्वप्रथम लवण अवक्षेपण के लिए न्यूनतम आवश्यक}} = \frac{K_{sp}(AgCl)}{C}$ तथा $[Ag^+]_{\text{द्वितीय लवण अवक्षेपण के लिए न्यूनतम आवश्यक}} = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CO_3)}{C}}$

इस प्रकार जो न्यूनतम है वह सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा।

2. For the reaction : $[Ag(CN)_2]^-(aq) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + 2CN^-(aq)$, K_C at 25ºC is 4×10^{-19}. Calculate $[Ag^+]$ in solution which was originally 0.1 M in KCN and 0.03 M in $AgNO_3$.
(A) 1.5×10^{-17} M (B*) 7.5×10^{-18} M
(C) 4.6875×10^{-19} M (D) Value cannot be determined due to mathematical complications.
25ºC पर अभिक्रिया : $[Ag(CN)_2]^-(aq) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + 2CN^-(aq)$ के लिए K_C, 4×10^{-19} है। विलयन, जो वास्तव में 0.1 KCN तथा 0.03 M $AgNO_3$ युक्त है, में $[Ag^+]$ परिकलित कीजिए।
(A) 1.5×10^{-17} M (B*) 7.5×10^{-18} M
(C) 4.6875×10^{-19} M (D) गणितीय जटिलताओं के कारण मान का निर्धारण नहीं हो सकता है।

Sol. $4 \times 10^{-19} = \frac{[Ag^+](0.04)^2}{0.03} \Rightarrow [Ag^+] = 7.5 \times 10^{-18}$ M

3. A solution of Na_2CO_3 is added drop by drop to one litre of a solution containing 10^{-4} mole of Ba^{2+} and 10^{-5} mole of Ag^+. If K_{sp} for $BaCO_3$ is 8.1×10^{-9} and K_{sp} for Ag_2CO_3 is 6.9×10^{-12}, then which is not true ? Assume no hydrolysis of CO_3^{2-} ion.
(A) No precipitate of $BaCO_3$ will appear until $[CO_3^{2-}]$ reaches 8.1×10^{-5} mol per litre.
(B*) A precipitate of Ag_2CO_3 will appear when $[CO_3^{2-}]$ reaches 6.9×10^{-5} mol per litre.
(C) No precipitate of Ag_2CO_3 will appear until $[CO_3^{2-}]$ reaches 6.9×10^{-2} mole per litre.
(D) $BaCO_3$ will be precipitated first.
Ba^{2+} के 10^{-4} मोल तथा Ag^+ के 10^{-5} मोल युक्त एक विलयन के एक लीटर में बून्द–बून्द करके Na_2CO_3 के एक विलयन को मिलाया जाता है। यदि $BaCO_3$ के लिए $K_{sp} = 8.1 \times 10^{-9}$ तथा Ag_2CO_3 के लिए $K_{sp} = 6.9 \times 10^{-12}$ है, तब कौनसा सही नहीं है ? यह मानें कि CO_3^{2-} आयन का जल अपघटन नहीं होता है।
(A) जब तक $[CO_3^{2-}]$ 8.1×10^{-9} मोल/लीटर नहीं पहुँचता है, तब तक $BaCO_3$ का अवक्षेप नहीं बनेगा।
(B*) जब $[CO_3^{2-}]$ 6.9×10^{-5} मोल/लीटर पहुँचता है, तब Ag_2CO_3 के एक अवक्षेप प्रकट होगा।
(C) जब तक $[CO_3^{2-}]$ 6.9×10^{-2} मोल/लीटर नहीं पहुँचता है, तब तक Ag_2CO_3 का अवक्षेप नहीं बनेगा।
(D) $BaCO_3$ सबसे पहले अवक्षेपित होगा।

Sol. For precipitation of Ag_2CO_3. $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{SP}}{[Ag^+]^2} = \frac{6.9 \times 10^{-12}}{[10^{-5}]^2} = 6.9 \times 10^{-2}$

and for precipitation of $BaCO_3$. $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{SP}}{[Ba^{2+}]} = \frac{8.1 \times 10^{-9}}{10^{-4}} = 8.1 \times 10^{-5}$

हल. Ag_2CO_3 के अवक्षेपण के लिए $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{SP}}{[Ag^+]^2} = \frac{6.9 \times 10^{-12}}{[10^{-5}]^2} = 6.9 \times 10^{-2}$

तथा $BaCO_3$ के अवक्षेपण के लिए $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{SP}}{[Ba^{2+}]} = \frac{8.1 \times 10^{-9}}{10^{-4}} = 8.1 \times 10^{-5}$

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. When pure water is saturated with both $CaCO_3$ and CaC_2O_4, the concentration of calcium ion in the solution under equilibrium is 8×10^{-5} M. If the ratio of the solubility product of $CaCO_3$ to that of CaC_2O_4 is 3, what is the solubility product of $CaCO_3$ in pure water ? Report your answer after multiplying by 10^9 and rounding it off to nearest whole number.

जब $CaCO_3$ एवं CaC_2O_4 दोनों के साथ शुद्ध जल को संतृप्त किया जाता है, तो साम्य पर विलयन में कैल्शियम आयनों की सान्द्रता 8×10^{-5} M है। यदि $CaCO_3$ एवं CaC_2O_4 के विलेयता गुणनफलों का अनुपात 3 है, तो शुद्ध जल में $CaCO_3$ का विलेयता गुणनफल क्या है ? अपना उत्तर 10^9 से गुणा करने के पश्चात् निकटतम पूर्णांक के मान में दीजिए।

Ans. 5 (actual answer यथार्थ उत्तर = 4.8×10^{-9})

Sol. $CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{+2} + CO_3^{-2}$ $\quad$ $CaC_2O_4 \rightleftharpoons Ca^{+2} + C_2O_4^{-2}$

	x	x	y	y
	(x+y)	x	(x+y)	y

$$\frac{K_{SP}(CaCO_3)}{K_{SP}(CaC_2O_4)} = \frac{x}{y} = 3 \quad \Rightarrow \quad x = 3y$$

$(x + y) = 8 \times 10^{-5}$

$(3y + y) = 8 \times 10^{-5} \quad \Rightarrow y = 2 \times 10^{-5}$; $x = 6 \times 10^{-5}$

$K_{SP}(CaCO_3) = [Ca^{+2}][CO_3^{-2}]$

$= 8 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-5}$

$= 48 \times 10^{-10}$

$K_{SP}(CaCO_3) = 4.8 \times 10^{-9}$

2. On mixing equal volumes of 0.1 M $AgNO_3$ & 0.8 M KCN solutions, what % of original Ag^+ is in the form of free Ag^+ ions ? Given : K_d of $[Ag(CN)_2]^-$ = 10^{-18}. Report your answer after multiplying it by 4.5×10^{16}. (Assume no hydrolysis of any ion)

0.1 M $AgNO_3$ तथा 0.8 M KCN विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित करने पर मुक्त Ag^+ आयनों के रूप में कितना प्रतिशत वास्तविक Ag^+ होता है ? दिया है : $[Ag(CN)_2]^-$ का $K_d = 10^{-18}$ अपना उत्तर इसे 4.5×10^{16} से गुणा करने के पश्चात् दीजिए। (माना कि किसी भी आयन का जलअपघटन नहीं होता है।)

Ans. 50

Sol. $10^{-18} = \frac{[Ag^+]_{free}(0.3)^2}{(0.05)} \Rightarrow [Ag^+]_{free} = \frac{5}{9} \times 10^{-18}$ M

$$\% \text{ of } Ag^+ \text{ } (Ag^+ \text{ का } \%) = \frac{\frac{5}{9} \times 10^{-18}}{0.05} \times 100 \times 4.5 \times 10^{16} = 50\%$$

PART - III : COMPREHENSION

भाग - III : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Comprehension # 1

0.2 mole of $MgCl_2$(s) are added in 1 litre volume of a solution, already containing 0.2 mole of NaOH(s). Now answer the following questions :

अनुच्छेद # 1

$MgCl_2$(s) के 0.2 मोल, NaOH(s) के 0.2 मोल युक्त 1 लीटर विलयन में मिलाये गये।

अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. Calculate pH of obtained solution. K_{sp} of $Mg(OH)_2$ is 1.6×10^{-12}.

प्राप्त विलयन के pH की गणना कीजिये। $Mg(OH)_2$ का K_{sp} 1.6×10^{-12} है।

(A*) 8.6 (B) 8.5 (C) 8.65 (D) 8.56

2. What would be the new pH when 0.04 mole of NaOH(s) are added in the solution obtained from comprehension ?

अनुच्छेद से प्राप्त विलयन में NaOH(s) के 0.04 मोल मिलाने के पश्चात् नया pH क्या होगा ?

(A) 8.6 (B) 8.5 (C*) 8.65 (D) 8.56

3. Find the pH of the solution obtained after adding 0.04 mole of HCl(g) to the solution obtained from comprehension ?

अनुच्छेद से प्राप्त विलयन में HCl(g) के 0.04 मोल मिलाने के पश्चात् प्राप्त विलयन का pH ज्ञात कीजिये।

(A) 8.6 (B) 8.5 (C) 8.65 (D*) 8.56

Sol. As the value of K_{sp} is very low so we can assume that almost all the $Mg(OH)_2$ will Present in solid state.

1.

	Mg^{+2}	+	$2OH^-$	$\longrightarrow$	$Mg(OH)_2$
t = 0	0.2		0.2		0
	0.1		x		0.1

At the end of reaction $[Mg^{+2}] = 0.1$

$K_{sp}\,[Mg(OH)_2] = [Mg^{+2}]\,[OH^-]^2 = 1.6 \times 10^{-12}$

$\Rightarrow \quad [OH^-]^2 = \dfrac{1.6\times10^{-12}}{0.1} \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = 4 \times 10^{-6}\ M$

$\Rightarrow \quad pOH = 6 - \log 4 \quad \Rightarrow \quad pH = 14 - 6 + 0.6 = \mathbf{8.6}$

2. $Mg^{+2} + 2OH^- \longrightarrow Mg(OH)_2\,(s)$

0.1 0.04

At the end of reaction $[Mg^{+2}] = 0.1 - \dfrac{0.04}{2} = 0.08$

$K_{sp}\,(Mg(OH)_2) = [Mg^{+2}]\,[OH^-]^2 = 1.6 \times 10^{-12}$

$[OH^-]^2 = \dfrac{1.6\times10^{-12}}{0.08} \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = 4.47 \times 10^{-6}$

$\therefore \quad pOH = 6 - \log 4.47 = 5.35$

$pH = 14 - 5.35 = \mathbf{8.65}$

3.

	$Mg(OH)_2$	+	$2HCl$	$\longrightarrow$	Mg^{+2}	+	$2Cl^-$	+	$2\,H_2O$
	0.1		0.04		0.1		-		-
	0.1 – 0.02		0		0.1 + 0.02				

$[Mg^{+2}] = 0.12\ M$

$K_{sp}\,[Mg(OH)_2] = [Mg^{+2}]\,[OH^-]^2 = 1.6 \times 10^{-12}$

$[OH^-]^2 = \dfrac{1.6\times10^{-12}}{0.12} = \dfrac{4}{3}\times10^{-11}\,M^2 \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = \sqrt{\dfrac{4}{3}\times10^{-11}}\ M$

$\Rightarrow \quad pOH = 5.44 \quad \Rightarrow \quad pH = 14 - 5.44 = \mathbf{8.56}$

हल K_{sp} का मान बहुत कम है इसलिए हम मान सकते है कि लगभग सम्पूर्ण $Mg(OH)_2$ ठोस अवस्था में उपस्थित है।

1.

	Mg^{+2}	+	$2OH^-$	$\longrightarrow$	$Mg(OH)_2$
t = 0	0.2		0.2		0
	0.1		x		0.1

अभिक्रिया के अन्त पर $[Mg^{+2}] = 0.1$

$K_{sp}\,[Mg(OH)_2] = [Mg^{+2}]\,[OH^-]^2 = 1.6 \times 10^{-12}$

$\Rightarrow \quad [OH^-]^2 = \dfrac{1.6\times10^{-12}}{0.1} \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = 4 \times 10^{-6}\ M$

$\Rightarrow \quad pOH = 6 - \log 4 \quad \Rightarrow \quad pH = 14 - 6 + 0.6 = \mathbf{8.6}$

2. $Mg^{+2} + 2OH^- \longrightarrow Mg(OH)_2$

0.1 0.04

अभिक्रिया के अन्त पर $[Mg^{+2}] = 0.1 - \dfrac{0.04}{2} = 0.08$

$K_{sp}\,(Mg(OH)_2) = [Mg^{+2}]\,[OH^-]^2 = 1.6 \times 10^{-12}$

$[OH^-]^2 = \dfrac{1.6\times10^{-12}}{0.08} \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = 4.47 \times 10^{-6}$

$\therefore \quad pOH = 6 - \log 4.47 = 5.35$

$pH = 14 - 5.35 = \mathbf{8.65}$

3.

	$Mg(OH)_2$	+	$2HCl$	$\longrightarrow$	Mg^{+2}	+	$2Cl^-$	+	$2\,H_2O$
	0.1		0.04		0.1		-		-
	0.1 – 0.02		0		0.1 + 0.02				

$[Mg^{+2}] = 0.12\ M$

$K_{sp}\,[Mg(OH)_2] = [Mg^{+2}]\,[OH^-]^2 = 1.6 \times 10^{-12}$

$[OH^-]^2 = \frac{1.6\times10^{-12}}{0.12} = \frac{4}{3}\times10^{-11}\,M^2 \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = \sqrt{\frac{4}{3}\times10^{-11}}\,M$

$\Rightarrow$ pOH = 5.44 $\Rightarrow$ pH = 14 – 5.44 = **8.56**

Comprehension # 2

Answer Q.4, Q.5 and Q.6 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Following 3 columns contain informations regarding water solubility of some sparingly soluble salts and its relation with their solubility product constants (K_{sp}).
Take temperature as 25ºC.

Column-1		Column-2		Column-3	
(I)	Solubility > $\sqrt{K_{sp}}$	(i)	Solubility increases because of presence of common anion in solution	(P)	Solubility increases in acidic solution as pH decreases below 3
(II)	Solubility < $\left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{1/4}$	(ii)	Solubility decreases because of presence of common cation in solution	(Q)	Solubility increases in basic solution as pH increases above 11
(III)	Solubility = $\left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{1/4}$	(iii)	Solubility decreases because of presence of common anion in solution	(R)	Solubility is unaffected by pH of solution
(IV)	Solubility = $\sqrt{K_{sp}}$	(iv)	Solubility increases because of presence of common cation in solution	(S)	Anionic hydrolysis will make solubility in water greater than expected

अनुच्छेद # 2

निम्न सारणी के तीन स्तम्भों में दि गयी सूचना के उचित मिलान द्वारा Q.4, Q.5 तथा Q.6 के उत्तर दीजिए।

निम्न 3 कॉलम में कुछ कम विलयशील लवणों की जल विलेयता से सम्बन्धित सूचनायें है तथा इनका सम्बन्ध इनके विलेयता गुणनफल नियतांको (K_{sp}) से है।
तापमान 25ºC लीजिए।

कॉलम -1		कॉलम -2		कॉलम -3	
(I)	विलेयता > $\sqrt{K_{sp}}$	(i)	विलेयता विलयन में उभयनिष्ठ ऋणायन की उपस्थिति के कारण बढ़ती है।	(P)	विलेयता अम्लीय विलयन में बढ़ती है क्योंकि 3 से कम हो जाती है।
(II)	विलेयता < $\left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{1/4}$	(ii)	विलेयता विलयन में उभयनिष्ठ धनायन की उपस्थिति के कारण घटती है।	(Q)	विलेयता क्षारीय विलयन में बढ़ती है क्योंकि pH 11 से अधिक हो जाती है।
(III)	विलेयता = $\left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{1/4}$	(iii)	विलेयता विलयन में उभयनिष्ठ ऋणायन की उपस्थिति के कारण घटती है।	(R)	विलेयता विलयन की pH द्वारा अप्रभावित होती है।
(IV)	विलेयता = $\sqrt{K_{sp}}$	(iv)	विलेयता विलयन में उभयनिष्ठ धनायन की उपस्थिति के कारण बढ़ती है।	(S)	ऋणायनिक जलअपघटन से जल में विलेयता अपेक्षा से अधिक हो जाती है।

4. For AgCN, the only correct combination is :
AgCN के लिए, केवल सही संयोजन है–
(A) (IV) (ii) (R) (B) (I) (iii) (S) (C*) (I) (i) (P) (D) (I) (iii) (P)

Sol. $AgCN(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + CN^-(aq)$ ...(1)
$CN^-(aq) + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH^-$ (Anionic hydrolysis) …(2)
$AgCN + CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^-$ (Complex formation) …(3)
Equation (2) will make Eq.(1) shift forward. So, solubility > $\sqrt{K_{sp}}$. Solubility in acidic solution would be high because of reaction : $CN^- + H^+ \rightleftharpoons HCN$

Eq.(3) will increase solubility of salt in presence of common anion (CN^-).

Sol. $AgCN(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + CN^-(aq)$ ...(1)

$CN^-(aq) + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH^-$ (ऋणायनिक जलअपघटन) …(2)

$AgCN + CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^-$ (संकुल निर्माण) …(3)

समीकरण (2), समीकरण (1) को अग्र दिशा में विस्थापित करेगा, अतः विलेयता > $\sqrt{K_{sp}}$. अम्लीय विलयन में विलेयता: $CN^- + H^+ \rightleftharpoons HCN$ अभिक्रिया के कारण उच्च होगी।

समीकरण (3) उभयनिष्ठ ऋणायन (CN^-) की उपस्थिति में लवण की विलेयता को बढ़ायेगी।

5. For $Al(OH)_3$, the only correct combination is :

$Al(OH)_3$ के लिए, केवल सही संयाजन है–

(A) (II) (iii) (S) (B) (II) (iv) (Q) (C) (III) (i) (P) (D*) (II) (ii) (Q)

Sol. $Al(OH)_3(s) \rightleftharpoons Al^{3+}(aq) + OH^-(aq)$ ...(1)

$Al(OH)_3(s) + OH^-(aq) \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-(aq)$ ...(2)

$Al(OH)_3$, expected to be having very less K_{sp} value, will face common ion effect by OH^- ions present in water. So, solubility < $\sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}}$.

Acidic medium will making Eq.(1) shift forward by consuming OH^- ions leading to greater solubility.

OH^- ions (basic medium as well as common anion) will increase solubility by making Eq.(2) shift forward.

Sol. $Al(OH)_3(s) \rightleftharpoons Al^{3+}(aq) + OH^-(aq)$ ...(1)

$Al(OH)_3(s) + OH^-(aq) \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-(aq)$ ...(2)

$Al(OH)_3$ अपेक्षित रूप से बहुत कम K_{sp} मान रखता है, यह जल में उपस्थित OH^- आयनों द्वारा उभयनिष्ठ आयन प्रभाव का सामना करता है। अतः विलेयता < $\sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}}$.

अम्लीय माध्यम समीकरण (1) को OH^- आयनों के खर्च द्वारा अग्र दिशा में विस्थापित करता है, जिससे विलेयता बढ़ती है। OH^- आयन (क्षारीय माध्यम तथा उभयनिष्ठ ऋणायन) समीकरण (2) के अग्र विस्थापन द्वारा विलेयता को बढ़ायेगा।

6. For PbS, the only correct combination is :

PbS के लिए, केवल सही संयोजन है–

(A*) (I) (iii) (P) (B) (IV) (iii) (S) (C) (I) (ii) (R) (D) (IV) (ii) (P)

Sol. $PbS(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + S^{2-}(aq)$ ...(1)

$S^{2-}(aq) + H_2O \rightleftharpoons HS^-(aq) + OH^-(aq)$ ...(2) (Anionic hydrolysis)

Eq.(2) will make Eq.(1) shift forward. So, solubility > $\sqrt{K_{sp}}$. Solubility in acidic solutions would be higher because of reaction : $S^{2-} + H^+ \rightleftharpoons HS^-$

Presence of common cation or anion will both make Eq.(1) shift backward leading to decrease in solubility.

Sol. $PbS(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + S^{2-}(aq)$ ...(1)

$S^{2-}(aq) + H_2O \rightleftharpoons HS^-(aq) + OH^-(aq)$ ...(2) (ऋणायनिक जलअपघटन)

समीकरण (2), समीकरण (1) को अग्र दिशा में विस्थापित करेगी। अतः विलेयता > $\sqrt{K_{sp}}$. अम्लीय विलयनों में विलेयता अभिक्रिया : $S^{2-} + H^+ \rightleftharpoons HS^-$ के कारण उच्च होगी।

समीकरण (1) को पश्च दिशा में विस्थापित करेगी जिससे विलेयता में कमी होती है।

Exercise-3

*** Marked questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प हो सकते हैं।**

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. For a sparingly soluble salt A_pB_q, the relationship of its solubility product (L_s) with its solubility (S) is : **[JEE-2001(S), 1/35]**

एक अल्प विलेयी लवण A_pB_q के लिए, इसके विलेयता गुणनफल (L_s) का इसकी विलेयता (S) के साथ संबंध है : **[JEE-2001(S), 1/35]**

(A*) $L_S = S^{p+q} \cdot p^p \cdot q^q$ (B) $L_S = S^{p+q} \cdot p^q \cdot q^p$ (C) $L_S = S^{pq} \cdot p^p \cdot q^q$ (D) $L_S = S^{pq} \cdot (pq)^{p+q}$

Sol. (A) $A_pB_q(s) \rightleftharpoons pA^{+q} + qB^{-p}$

$pS \quad qS$

$L_S = (pS)^p . (qS)^q = p^p.q^q.S^{(p+q)}$

2. A solution which is 10^{-3} M each in Mn^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+} and Hg^{2+} is treated with 10^{-16} M sulphide ion. If K_{sp} values of MnS, FeS, ZnS and HgS are 10^{-15}, 10^{-23}, 10^{-20} and 10^{-54} respectively, which one will precipitate first ? **[JEE-2003, 3/84]**

एक विलयन Mn^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+} तथा Hg^{2+} प्रत्येक से 10^{-3} M है। इस विलयन को 10^{-16} M सल्फाइड आयन के साथ उपचारित किया जाता है। यदि MnS, FeS, ZnS तथा HgS के K_{sp} के मान क्रमशः 10^{-15}, 10^{-23}, 10^{-20} तथा 10^{-54} हैं, तो उक्त में से कौन सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा ? **[JEE-2003, 3/84]**

(A) FeS (B) MgS (C*) HgS (D) ZnS

Sol. Lesser the K_{sp}, earlier is the precipitation (if the formula type of precipitation & concentratios of various precipitating ions is same).

K_{sp} का मान जितना कम होगा, अवक्षेपण उतना ही पहले होगा। (यदि अवक्षेपण का सूत्र प्रकार तथा विभिन्न अवक्षेपित होने वाले आयनों की सान्द्रता समान है।).

3. Solubility product constant (K_{sp}) of salts of types MX, MX_2 and M_3X at temperature T are 4.0×10^{-8}, 3.2×10^{-14} and 2.7×10^{-15}, respectively. Solubilities (in mol dm^{-3}) of the salts at temperature T are in the order : **[JEE-2008, 3/163]**

लवण MX, MX_2 तथा M_3X के विलेयता गुणनफल स्थिरांक (K_{sp}), तापमान T पर क्रमशः 4.0×10^{-8}, 3.2×10^{-14} तथा 2.7×10^{-15} हैं। तापमान T पर लवणों की विलेयता (mol dm^{-3} में) का क्रम है : **[JEE-2008, 3/163]**

(A) $MX > MX_2 > M_3X$ (B) $M_3X > MX_2 > MX$ (C) $MX_2 > M_3X > MX$ (D*) $MX > M_3X > MX_2$

Sol.

MX	MX_2	M_3X
$s_1^2 = 4 \times 10^{-8}$	$4s_2^3 = 3.2 \times 10^{-14}$	$27s_3^4 = 2.7 \times 10^{-15}$
$s_1 = 2 \times 10^{-4}$	$s_2^3 = 8 \times 10^{-15}$	$s_3^4 = 10^{-16}$
	$s_2 = 2 \times 10^{-5}$	$s_3 = 10^{-4}$

$\Rightarrow \quad s_1 > s_3 > s_2$

$\Rightarrow \quad MX > M_3X > MX_2$

4. In 1 L saturated solution of AgCl [$K_{sp}(AgCl) = 1.6 \times 10^{-10}$], 0.1 mole of CuCl [$K_{sp}(CuCl) = 1.0 \times 10^{-6}$] is added. The resultant concentation of Ag^+ in the solution is 1.6×10^{-x}. The value of "x" is : **[JEE-2011, 4/180]**

AgCl [$K_{sp}(AgCl) = 1.6 \times 10^{-10}$] के 1 लीटर संतृप्त विलयन में 0.1 मोल CuCl [$K_{sp}(CuCl) = 1.0 \times 10^{-6}$] मिलाया जाता है। इस विलयन में Ag^+ की परिणामी सान्द्रता 1.6×10^{-x} है। "x" का मान है : **[JEE-2011, 4/180]**

Ans. 7

Sol. $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^- \qquad K_{sp}(AgCl) = 1.6 \times 10^{-10}$

$Z \quad Z + Y$

$CuCl(s) \rightleftharpoons Cu^+ + Cl^- \qquad K_{sp}(CuCl) = 10^{-6}$

$Y \quad Z + Y$

$Z(Z + Y) = 1.6 \times 10^{-10}$ and तथा $Y(Z + Y) = 10^{-6}$

$\Rightarrow$ $(Z + Y)^2 = 1.6 \times 10^{-10} + 10^{-6}$

$\Rightarrow$ $(Z + Y)^2 \approx 10^{-6}$

$\Rightarrow$ $Z + Y = 10^{-3}$

We know हम जानते है,

$\Rightarrow$ $Z(Z + Y) = 1.6 \times 10^{-10}$

$\Rightarrow$ $Z \times 10^{-3} = 1.6 \times 10^{-10}$

$\Rightarrow$ $Z = 1.6 \times 10^{-7}$

$\Rightarrow$ $1.6 \times 10^{-x} = 1.6 \times 10^{-7}$

$\Rightarrow$ $x = 7$

5. The K_{sp} of Ag_2CrO_4 is 1.1×10^{-12} at 298 K. The solubility (in mol/L) of Ag_2CrO_4 in a 0.1 M $AgNO_3$ solution is **[JEE (Advanced)-2013, 3/120]**

K_{sp} (Ag_2CrO_4) का मान 298 K पर 1.1×10^{-12} है। 0.1 M $AgNO_3$ के विलयन में Ag_2CrO_4 की विलेयता मोल/लीटर में है

(A) 1.1×10^{-11} (B*) 1.1×10^{-10} (C) 1.1×10^{-12} (D) 1.1×10^{-9}

Sol. $Ag_2CrO_4 \rightleftharpoons 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$

s

$0.1 + 2s \quad s$

≈ 0.1

$1.1 \times 10^{-12} = (0.1)^2 s$

$s = 1.1 \times 10^{-10}$

6. The solubility of a salt of weak acid **(AB)** at pH 3 is **Y**$\times 10^{-3}$ mol L^{-1}. The value of Y is ____.
(Given that the value of solubility product of **AB** (K_{sp}) = 2×10^{-10} and the value of ionization constant of HB (K_a) = 1×10^{-8}) **[JEE(Advanced)-2018, 3/120]**

pH 3 पर दुर्बल अम्ल **(AB)** के लवण की विलेयता **Y**$\times 10^{-3}$ mol L^{-1} है। Y का मान ____है।
(दिया गया है **AB** के विलेयता गुणनफल का मान (K_{sp})=2×10^{-10} और HB के आयनन स्थिरांक का मान (K_a)= 1×10^{-8})
[JEE(Advanced)-2018, 3/120]

Ans. 4.47

Sol.

$AB \rightleftharpoons A^+ + B^-$

solubility विलेयता $x \quad x \quad x - y$

$2 \times 10^{-10} = x(x - y)$ .....(1)

$B^- + H^+ \rightleftharpoons HB$

$x - y \quad 10^{-3} \quad y$

$$10^8 = \frac{y}{(x-y)10^{-3}}$$

$$\frac{y}{x-y} = 10^5$$

$x - y = 10^{-5} y$ .....(2)

From (1) & (2)

(1) तथा (2) से

$2 \times 10^{-10} = x^2 - 2 \times 10^{-5}$

$x^2 = 2 \times 10^{-5}$

$x = \sqrt{20} \times 10^{-3} = 4.47 \times 10^{-3}$

PART - II : JEE (MAIN) (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. Zirconium phosphate $[Zr_3(PO_4)_4]$ dissociates into three zirconium cations of charge +4 and four phosphate anions of charge –3. If molar solubility of ziroconium phosphate is denoted by S and its solubility product by K_{sp} then which of the following relationship between S and K_{sp} is correct ?

[JEE(Main) 2016 Online (19-04-14), 4/120]

जिरकोनियम फास्फेट $[Zr_3(PO_4)_4]$ वियोजित होकर +4 आवेश प्रति केटायन के तीन जिरकोनियम केटायन और –3 आवेश प्रतिः एनायन के चार फास्फेट एनायन देता है। यदि जिरकोनियम फास्फेट की मोलर विलेयता को S से और इसके विलेयता गुणनफल को K_{sp} से सूचित किया जाये तो निम्न सम्बन्धों से कौनसा S तथा K_{sp} का सम्बन्ध सही माना जावेगा ?

[JEE(Main) 2016 Online (19-04-14), 4/120]

(1) $S = \{K^{sp}/(6912)^{1/7}\}$
(2) $S = \{K^{sp}/144\}^{1/7}$
(3*) $S = \{K^{sp}/6912\}^{1/7}$
(4) $S = \{K^{sp}/6912\}^{7}$